



UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina

DATA SCIENCE
PROGRAMA DE ACTIVIDADES CURRICULARES

Unidad académica	Carrera	Título	Curso
Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración	Sistemas de Información	Ingeniero en Sistemas de Información	4

Año dictado	de	Período de dictado	Plan de estudios	Nivel de titulación
2024		Segundo cuatrimestre (16 sem.)		Grado

Área de formación	Carácter de asignatura	Régimen de promoción y porcentaje de asistencia	Tipo de actividad curricular	Modalidad
Tecnologías aplicadas-ING SIS	Obligatoria	Permite Promoción Directa - según régimen de promoción vigente-	Asignatura	Presencial

Carga horaria semanal según plan de estudios	
Teórica	2
Práctica	2

Datos de contacto del equipo docente

Profesores	Nombre y apellido	Datos de contacto
Titular		
Adjunto		

Perfil del egresado

Ingeniero en Sistemas de Información

El Ingeniero en Sistemas de Información poseerá las competencias científico-tecnológicas para conducir el análisis, el diseño, el desarrollo, la administración y la auditoría de proyectos de sistemas de información, de comunicación de datos y software, así como los aspectos propios de la ciencia de datos, la seguridad de los sistemas de información y el desarrollo de inteligencia artificial. Evidencia

habilidades de innovación, actitud de servicio y excelencia profesional, en el marco de la formación integral y la cosmovisión bíblica cristiana que sustenta la institución.

Justificación de la asignatura

Este plan de cátedra proporciona una introducción completa a la Ciencia de Datos y se adapta a los conocimientos previos de los estudiantes. Además, se enfoca en Python y R, los lenguajes más populares en Ciencia de Datos.

Contenidos mínimos

Tratamiento de los datos. *Big data*. Lenguajes utilizados en DS. Aplicaciones en la industria. Algoritmos utilizados en DS. Visualización. *Datasets* relacionados. *Workflows* interactivos. Librerías y *Toolbox*.

Ejes y enunciados multidimensionales y transversales

1-Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información.

3-Especificación, proyecto y desarrollo de software.

7-Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.

9-Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en sistemas de información / informática.

11-Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información / informática.

12-Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.

Objetivos

Capacitar a los estudiantes en el uso de herramientas y técnicas de Ciencia de Datos para analizar y extraer conocimiento a partir de diversas fuentes de datos, con un enfoque en Python y R.

Temario

Unidad N°1 - Introducción a la Ciencia de Datos

1. Definición de Ciencia de Datos
2. Proceso de Ciencia de Datos (*Workflows*)
3. Conceptos de *Big Data*
4. Tipos de datos y su limpieza
5. Notación de Probabilidad básica
6. *Datasets*
7. Lenguajes y Librerías (Python y R)

Unidad N°2 – Análisis Estadístico y Visualización de Datos

1. Estadística descriptiva
2. Gráficos y visualización de datos
3. Exploración de Datos

Unidad N°3 – Enfoques de Analítica de Datos

1. Análisis Descriptivos
2. Análisis de Diagnostico
3. Análisis Predictivo
4. Análisis Prescriptivo

Unidad N°4 – Fundamentos del Análisis Predictivo

1. Problemas de Clasificación, Regresión, *Clustering* y Series de Tiempo
2. Métricas de evaluación de modelos
3. Validación cruzada
4. Selección de atributos
5. *Overfitting* y *Underfitting*

Unidad N°5 – Modelos y Algoritmos Clásicos en Ciencias de Datos

1. *Clustering* Jerárquico
2. *Clustering* con *KMeans*
3. Regresión Lineal
4. Regresión Logística (clasificación)
5. ARIMA

Unidad N° 6- Preprocesamiento de Datos

1. Detección de *Outliers*
2. Agregación de Datos
3. Muestreo
4. Reducción de la Dimensionalidad
5. Selección de Subconjuntos de Atributos
6. Creación de Atributos
7. Discretización y binarización
8. Transformación de Atributos

Unidad N° 7- Visualización Avanzada y Comunicación de Resultados

1. Visualización interactiva
2. Dashboards y aplicaciones web
3. Comunicación efectiva de resultados

Desarrollo de la actividad curricular

a - Tipos de evaluación

Descripción de la evaluación	Ponderación de la calificación
Examen Parcial # 1	30.0
Examen Parcial # 2	30.0
Trabajo Práctico Integrador	40.0

(*) Esta asignatura requiere para promoción indirecta, un promedio de 6 y una asistencia mínima de 60%. Para promoción directa, un promedio de 8 y una asistencia mínima de 80%.

b - Cronograma

Unidad / Tema	Actividades del estudiante	Descripción / Evaluación
1.1	• Participación en	Presentación de la asignatura. Bibliografía. Fechas importantes.

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	clase	Introducción a la Ciencia de Datos
2.1 2.2 2.3	• Participación en clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Presentación de los conceptos básicos de Análisis Estadístico y Visualización de Datos. Ejercicios.
	• Estudio/preparación para evaluaciones	FERIADO
3.1 3.2 3.3 3.4	• Participación en clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Enfoques de Analítica de Datos. Ejercicios
	• Evaluación escrita objetiva	Examen Parcial #1 (Fundamentos de Ciencia de Datos, Análisis Estadísticos, Visualización Básica y Enfoques de Analítica de Datos) Examen Parcial # 1 20.0
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	• Participación en clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Fundamentos del Análisis Predictivo. Resolución de Problemas teórico-prácticos.
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	• Participación en clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Modelos y Algoritmos Clásicos en Ciencia de Datos. Ejercicios de desarrollo y ajuste de modelos para Clustering, Regresión, Clasificación y Series de Tiempo.
	• Evaluación escrita objetiva	Examen Parcial #2 (Análisis Predictivo, Modelos y Algoritmos Clásicos de Ciencia de Datos) Examen Parcial # 2 20.0
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8	• Participación en clase • Resolución de ejercicios • Resolución de problemas	Preprocesamiento de Datos. Ejercicios de limpieza y manipulación de datos.
7.1 7.2	• Participación en clase • Resolución	Visualización Avanzada y Presentación de Resultados. Ejercicios de análisis de casos de estudio.

7.3	de ejercicios • Resolución de problemas	
	• Trabajo Práctico Integrador • Defensa oral.	Trabajo Práctico Integrador: Análisis de una base de datos sin procesar, extracción de patrones, propuesta de modelos, visualización de resultados e informe final de los hallazgos. Defensa del trabajo práctico integrador.

Competencias alcanzadas en la asignatura

Nivel 1

7-Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.

Nivel 2

1-Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información.

3-Especificación, proyecto y desarrollo de software.

9-Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en sistemas de información / informática.

12-Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.

Nivel 3

11-Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información / informática.

c - Metodología

- Método inductivo
- Método de Instrucción para la asimilación de cuerpos de conocimiento organizados
- Método de instrucción mediante seminarios de lectura y debates
- Método de diálogo reflexivo
- Método de estudio de casos
- Método de solución de problemas
- Aprendizaje social

d - Recursos didácticos

- Recursos informáticos
- Recursos audiovisuales
- Recursos impresos

e - Bibliografía

Obligatoria

1. Menoyo Ros, D. García López, E. & García Cabot, A. (2021). *Fundamentos de la ciencia de datos*: (ed.). Editorial Universidad de Alcalá. <https://elibro.net/es/lc/bibliotecauap/titulos/177631>
2. Introduction to Statistical Learning, Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie y Robert Tibshirani , Springer, 2017, ISBN 13: 978-1461471370.
3. Ortega Candel, J. M. (2022). *Big data, machine learning y data science en Python*: (1 ed.). RA-MA Editorial. <https://elibro.net/es/lc/bibliotecauap/titulos/230290>
4. Alcalde, I. (2015). *Visualización de la información: de los datos al conocimiento*: (ed.). Editorial UOC. <https://elibro.net/es/lc/bibliotecauap/titulos/57832>

Complementaria